

Programação I
Ficha de Exercícios 3

Curso: LEIT, LECC e LEET

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

Data: -Sep-2025

2º Semestre

Estruturas de Repetição

1. Faça um programa que imprima todos os múltiplos de 3, entre 1 e 100.
2. Faça um programa que para um número inteiro positivo imprima seus divisores (Ex: Divisores de 12 são os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12)
3. Escreva um programa que, dada uma variável **x** com algum valor inteiro, temos um novo **x** de acordo com a seguinte regra:
 - Se **x** é par, $x = x / 2$
 - Se **x** é ímpar, $x = 3 * x + 1$
 - Imprime **x**
 - O programa deve parar quando **x** tiver um valor final de 1. Por exemplo, para **x** = 13, a saída será:
40 -> 20 -> 10 -> 5 -> 16 -> 8 -> 4 -> 2 -> 1
4. Escreva um programa que imprima na tela a soma dos números ímpares entre 0 e 30 e a multiplicação dos números pares entre 0 e 30.
5. Faça um programa que calcule e exiba o valor do desconto e o valor a ser pago pelo cliente de vários carros. O desconto deverá ser calculado de acordo com o ano do veículo. Até 2000 desconto de 12% e acima de 2000 desconto de 7%. O sistema deverá perguntar se deseja continuar calculando novos descontos até que a resposta seja: "(N) Não)". Informar o total de carros com ano até 2000 e o total de carros no geral.
6. Faça um programa que imprima o factorial de um número inteiro .
7. Exiba os 50 primeiros números da sequência de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ...)
8. Crie um número inteiro **n** e imprima um quadrado feito por **n** asteriscos de cada lado.
9. Desenvolva um gerador de tabuada, capaz de gerar a tabuada de qualquer número inteiro entre 1 a 10. O usuário deve informar de qual numero ele deseja ver a tabuada. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

Tabuada de 5:

$$5 \times 1 = 5$$

$$5 \times 2 = 10$$

...

$$5 \times 10 = 50$$

10. Faça um programa que, dado um conjunto de N números, determine o menor valor, o maior valor e a soma dos valores.

11. Faça um programa que peça para n pessoas a sua idade, ao final o programa devera verificar se a média de idade da turma varia entre 0 e 25,26 e 60 e maior que 60; e então, dizer se a turma é jovem, adulta ou idosa, conforme a média calculada.

12. Numa eleição existem três candidatos. Faça um programa que peça o número total de eleitores. Peça para cada eleitor votar e ao final mostrar o número de votos de cada candidato.

13. Faça um programa que permite de determinar se um número é primo. Um número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Exemplo: 3 é um número primo, porque ele é divisível por 1, não é divisível por 2 e é divisível por 3.

14. Faça um programa que determine se um número é perfeito. Um número é perfeito se a soma dos seus divisores (menos ele próprio) for igual a ele mesmo. Por exemplo 6 é perfeito porque os seus divisores são 1, 2 e 3 (sem contar o próprio 6), a soma: $1+2+3=6$.

15. Faça um programa que para o intervalo de valores de 1 a 50, imprima na tela os números primos.

16. Faça um programa que para o intervalo de valores de 1 a 100, imprima na tela os números perfeitos.

17. Imprima a seguinte tabela, usando for's encadeados:

1

2 4

3 6 9

4 8 12 16

....

n n*2 n*3 n*n

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Pattern: Clear (White)

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: -0.79 cm, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

Deleted:

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Pattern: Clear (White)

Deleted:

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Pattern: Clear (White)

Deleted:

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Pattern: Clear (White)

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: -0.79 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: -0.79 cm, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Pattern: Clear (White)

Deleted:

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Pattern: Clear (White)